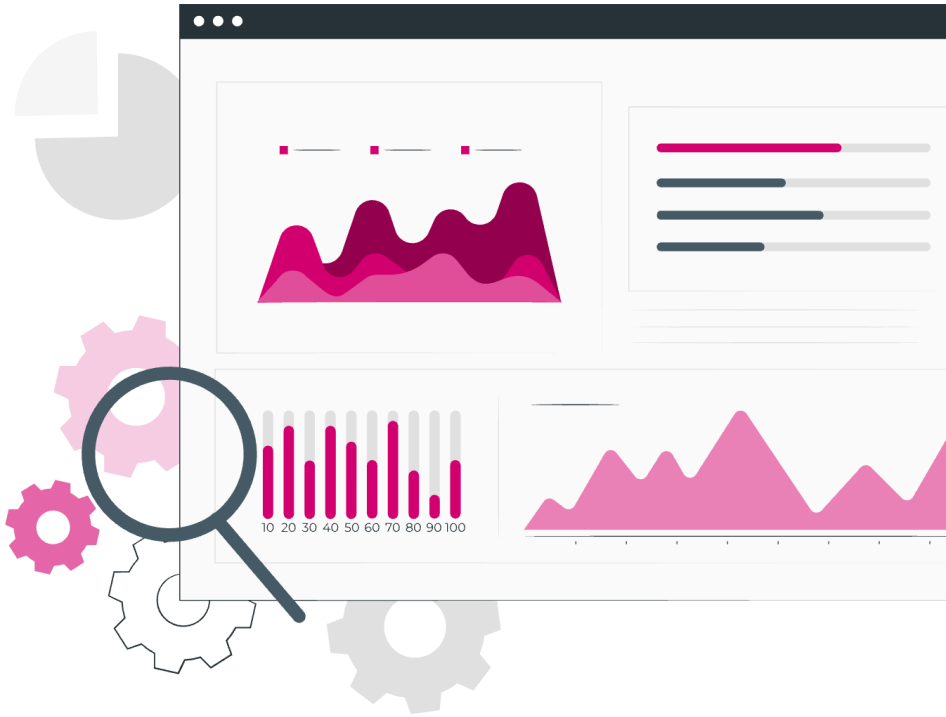
Procedimiento para paso a producción de Modelos

Febrero 2026



Banco Guayaquil

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo

Establecer el flujo estandarizado, criterios de aceptación y controles de seguridad para **autorizar el despliegue** de modelos analíticos a entornos productivos.

Garantiza que solo modelos **validados**, **aprobados** y **técnicamente robustos** operen en infraestructura institucional.

Alcance

- Aplica a **todo modelo** promovido desde Analítica → Producción.
- Independiente de modalidad: **Batch** u **Operativo (API)**.

No hay "paso a producción" sin condiciones habilitantes.

2. MODALIDADES DE DESPLIEGUE

Modelos Batch

Definición: inferencia por lotes programados (tablas de resultados).

- Despliegue productivo para consumo por procesos de negocio.
- **Restricción:** no exponer como API a transaccionales críticos si no fue diseñado para tiempo real.
- Consumo típico vía ingesta/lectura de tablas.

Modelos Operativos (API)

Definición: inferencia en tiempo real (requests/responses).

- Despliegue productivo cumpliendo lineamientos tecnológicos del Banco.
- **Justificación obligatoria:** demostrar necesidad de inmediatez (no viable batch).
- Justificación debe constar en el **Acta de Aprobación**.

La modalidad determina pruebas técnicas (latencia, TPS, alta disponibilidad) y mecanismos de resiliencia.

3. PRE-REQUISITOS (CONDICIONES HABILITANTES)

Requisitos obligatorios

- **Dictamen de validación vigente:** “Aprobado” o “Aprobado con condiciones”.
- **Aprobación del Sponsor** (aceptación formal del dueño del negocio).
- **Registro en Inventario:** ID único + metadatos completos.

Operación segura

- **Plan de Monitoreo:** umbrales configurados (Anexo 1: métricas/umbrales estándar).
- **Comunicación de uso:** evidencia de notificación y capacitación a usuarios finales.

Sin inventario + validación + sponsor: NO se promueve.

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA

Criterios mínimos antes de promover a producción (varían por modalidad y criticidad).

Criterio	Modelos Batch	Modelos Operativos (API)	Responsable
Latencia	N/A (ventana de ejecución)	Según SLA de la app consumidora	Ing. MLOps
Disponibilidad	Ejecución exitosa > 99%	Alta disponibilidad (99.9%) + redundancia	Ing. MLOps + Infra
Escalabilidad	Volumen completo dentro de ventana asignada	X TPS concurrentes sin degradación (según consumidor)	Ing. MLOps
Resiliencia	Reintento automático ante fallo	Fallback (regla simple) si no responde en X ms	Resp. Modelo
Seguridad	RBAC a tablas	Autenticación robusta (OAuth/Tokens)	Seguridad

Tier 1: obligatorio adjuntar reporte de **pruebas de estrés** elaborado por Data Technology.

5. FLUJO DEL PROCESO (VISTA GENERAL)

Fase 1
Solicitud de despliegue

>

Fase 2
Revisión Gobierno + MLOps (Gatekeeper)

>

Fase 3
Aprobación formal

>

Fase 4
Promotion / Deploy

>

Fase 5
Cierre & Comunicación

Fase 1 – Ticket

- Dictamen de validación.
- Aprobación del Sponsor.
- Especificaciones técnicas (recursos, SLAs).
- **Solo APIs:** justificación de negocio.

Fase 2 – Gatekeeper

- **Gobierno:** prerequisitos (validación, inventario, sponsor).
- **MLOps:** viabilidad técnica (repo, CI/CD, carga/latencia, fallbacks).

5. FLUJO DEL PROCESO (APROBACIÓN Y DESPLIEGUE)

Fase 3 – Aprobación

- **Tier 2 y 3:** aprobación directa Líder Gobierno + MLOps.
- **Tier 1:** ratificación del Comité de Gobierno (asíncrona o en sesión).

Aprobación = aceptación institucional del riesgo residual para producción.

Fase 4 – Promotion (Deploy)

- Congelamiento de versión (tagging) en Git/Registry.
- Despliegue (Blue/Green o Canary si aplica).
- Configuración de alertas de monitoreo.
- **Smoke Test:** API responde / Batch ejecuta.

Fase 5 – Cierre y comunicación

- Notificación a Negocio y Tecnología de activación.
- Confirmación de consumo/controlado (si aplica).
- Actualización Inventario: estado → **Producción** (automático).
- Registro de evidencia del pase (ticket/acta).

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidades clave
Responsable del Modelo	Entregar modelo empaquetado listo para despliegue; definir recursos (CPU/RAM) y SLAs; asegurar lógica de fallback.
Gobierno de Modelos	Verificar prerequisitos normativos (validación, sponsor, inventario); custodiar estándares MLOps; gate de promoción; autorizar cambio de estado en inventario; supervisar cumplimiento y escalar desviaciones.
Tecnología / Arquitectura	Proveer infraestructura; diseñar/operar CI/CD y mecanismos de despliegue; operar plataforma y accesos; controles técnicos; conectividad y seguridad de red para modelos operativos.

Gatekeeper: Gobierno + MLOps/Arquitectura garantizan que el pase a producción sea trazable y seguro.

7. GESTIÓN DE RETROCESOS (ROLLBACK)

Cuándo aplica

- Fallo inmediato post-deploy (Smoke Test fallido).
- Alertas críticas en < 24h.

Rollback debe ser posible desde CI/CD (Last Known Good).

Mecanismo y responsabilidades

- **Mecanismo:** reversión automática a versión anterior estable (LKG).
- **Responsable:** Data Technology ejecuta el rollback.
- **Estado:** modelo vuelve a “Desarrollo” hasta corregir causa raíz.

El rollback es un control operativo para continuidad; la remediación requiere RCA + corrección.